Capítulo Estudantil IEEE CS - UEL

GESTÃO

Presidente: Marco Antônio C. Henry
Vice-Presidente: Nicolas Oliveira
Líder do Projeto: Nicolas Oliveira

PRÉ-PROJETO

RAÍZES - RPG de Exploração e Combate Folclórico

Redação:

Marco Antônio C. Henry
Nicolas Oliveira

Contato do Capítulo: sb.uel@ieee.org
Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Universidade Estadual de Londrina - UEL • Paraná - Brasil

1 INTRODUÇÃO

O projeto "RAÍZES"é um jogo desenvolvido na engine Godot que utiliza a mecânica clássica de encontros de RPGs (estilo Pokémon). O jogador controla um personagem em um cenário de exploração e, ao colidir com criaturas do folclore brasileiro, o jogo transita para uma tela de batalha por turnos.

O desenvolvimento é dividido em duas grandes etapas:

- **Etapa 1 (Até Julho/2026):** Foco na exploração. Criação do cenário, movimentação do personagem e a lógica de transição para a tela de luta ao detectar o inimigo.
- **Etapa 2 (Até Dezembro/2026):** Foco no combate. Implementação da lógica matemática de turnos, HP, danos aleatórios e inteligência artificial do oponente.

2 PROBLEMAS

- **Carga Acadêmica:** Calouros possuem alta carga de estudos para as primeiras provas de algoritmos, o que exige um cronograma que não force programação pesada nos dois primeiros meses.
- **Abstração de Conceitos:** Entender como cenas diferentes se comunicam (Mapa vs. Batalha) é um desafio comum para iniciantes.
- **Engajamento Prático:** O uso de temas lúdicos como o folclore auxilia na fixação de conceitos de colisão e estados de jogo.

3 OBJETIVO

Desenvolver um sistema de RPG funcional onde a exploração do mapa e o encontro com inimigos sirvam de porta de entrada para o aprendizado de lógica de jogos, culminando em um sistema de combate por turnos completo e educativo.

4 CRONOGRAMA

ETAPA 1 - Exploração e Protótipo Visual (Abril - Junho 2026)

Abril/2026 - Ambientação e Cenas Iniciais

Período de provas. O foco é visual e estrutural, sem cobrança de lógica complexa.

- Estudo da interface do Godot 4: Cenas e Nós (Nodes). Nodes são os blocos básicos e formam árvores chamadas cenas.
- Criação da "Cena de Exploração"e da "Cena de Batalha"(vazia).
- Importação de Sprites e montagem visual básica da UI de batalha (botões e nomes).

Doc Oficial (Nodes e Scenes): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/getting_started/step_by_step/nodes_and_scenes.html`
Doc Oficial (Visão Geral): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/getting_started/introduction/key_concepts_overview.html`
YouTube (Curso Base): Playlist "Começando na Godot 4- Canal Desenvolvendo Jogos (`https://youtube.com/playlist?list=PLzjwaizNOg6Q5lLQc-Yf-EIj3WP3eVvCN`)
YouTube (Prática Simples): Playlist "Pong na Godot 4- Canal Desenvolvendo Jogos (`https://youtube.com/playlist?list=PLzjwaizNOg6QrTBD6P82sQQ6GTyag2jIh`)

Maio/2026 - Movimentação e Colisão

Início da interatividade básica após as avaliações.

- Implementação de movimentação simples (cima, baixo, esquerda, direita) usando *CharacterBody2D*.
- Uso de *Area2D* para detectar quando o personagem encosta no inimigo no mapa.

Doc Oficial (CharacterBody2D): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/classes/class_characterbody2d.html`
Doc Oficial (Area2D): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/classes/class_area2d.html`
YouTube (Principal): Playlist "Tutorial Godot 4 (Plataforma 2D)- Canal Clécio Espíndola (`https://youtube.com/playlist?list=PL-oJEh-N3A3SOPWuMuulbnJvOBFgvBnVG`)

Junho/2026 - Transição de Cena (O Encontro)

Finalização do protótipo para a Feira de Profissões.

- Programar a mudança automática do Mapa para a Batalha ao ocorrer a colisão (*change_scene_to_file*).
- Polimento visual: O personagem anda, "bate"no bicho e a tela de luta abre (mesmo que os botões ainda não funcionem).

Doc Oficial (SceneTree): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/classes/class_scenetree.html`
YouTube: Mesma playlist do Clécio Espíndola (focar nas aulas sobre troca de fase e mudança de cena).

MARCO 1º DE JULHO: Protótipo visual de exploração e transição de encontro pronto.

ETAPA 2 - Lógica de Combate e IA (Agosto - Novembro 2026)

Agosto/2026 - Programação do Duelo

Foco total no funcionamento da tela de luta.

- Criação das variáveis de HP e Cargas de Cura.

- Uso do sistema de *Signals* (eventos emitidos pelos nós, tipo callback) para os botões. Clicar em "Atacar"subtrai valor do HP inimigo.

Doc Oficial (Signals): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/getting_started/step_by_step/signals.html`
YouTube: Mesma playlist do Clécio Espíndola (focar nas aulas de UI, botões e interação com o jogador).

Setembro/2026 - Sequência de Turnos

- Uso do nó *Timer* para criar controle de tempo/delay entre o ataque do jogador e a resposta do inimigo.
- Desativar botões durante o turno do oponente.

Doc Oficial (Timer): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/classes/class_timer.html`
YouTube: O conceito de delays aplicáveis em turnos encontra-se na mesma playlist do Clécio Espíndola.

Outubro/2026 - IA e Probabilidades

- Implementação da aleatoriedade no ataque do inimigo usando a classe *RandomNumberGenerator* (*randi() / randf()*).
- Criar as chances do Curupira atacar (70%) ou defender (30%).

Doc Oficial (RandomNumberGenerator): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/classes/class_randomnumbergenerator.html`

Novembro/2026 - Condições de Fim e Polimento

- Telas de Vitória/Derrota e retorno ao mapa ou reinício.
- Adição de feedbacks visuais instanciando cenas (como números de dano subindo na tela).

Doc Oficial (Instanciando Cenas via Código): `https://docs.godotengine.org/pt-br/4.x/tutorials/scripting/nodes_and_scene_instances.html`

MARCO 1º DE DEZEMBRO: Entrega final do RPG funcional com ciclo completo.

5 CONTATO

- marco.antonio.henry@uel.br
- nicolas.oliveira@uel.br